Modul 04 — ERP SDM HRIS

Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia: dari rekrutmen sampai slip gaji

---

1. Informasi Project

Item	Keterangan
Nama	SDM HRIS (folder `sdm-hris`)
Jenis	Aplikasi web SPA (Laravel 11 + Inertia.js v1 + Vue 3 + Tailwind) + REST API mobile
Peran dalam suite ERP	**Sumber kebenaran data karyawan, absensi, dan cuti**; pemasok data bagi PAYBRIDGE
Port contoh	8002
Role	`super-admin`, `hr-admin`, `manajer`, `karyawan`

2. Tujuan Pembuatan

1. Mengelola seluruh siklus karyawan di satu tempat: rekrut → kerja → nilai → latih → gaji.
2. Memberi karyawan **layanan mandiri (self-service)** untuk absen, cuti, slip gaji, penilaian, dan pelatihan.
3. Menyiapkan data yang bersih untuk PAYBRIDGE agar penggajian akurat.
4. Melindungi data pribadi karyawan (NPWP, BPJS, rekening) dengan enkripsi.

3. Manfaat

- **Administrasi HR berkurang drastis:** absen, cuti, dan slip tidak lagi lewat kertas atau chat.
- **Persetujuan cuti berjenjang** dengan manajer yang hanya melihat timnya sendiri.
- **Pengingat dokumen kedaluwarsa** (kontrak, sertifikat) otomatis.
- **Rekrutmen terstruktur:** lowongan publik + pipeline pelamar internal.
- **Data siap dipakai payroll** lewat API sehingga tidak ada input ganda.

- **Karyawan lebih puas** karena bisa melihat data dan slip sendiri kapan saja.

> **Mengapa HRIS penting?** Karyawan adalah aset terbesar perusahaan, dan data mereka adalah salah satu yang paling sensitif. SDM HRIS merapikan keduanya sekaligus.

4. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan

- Modul lengkap: Karyawan, Departemen, Absensi, Cuti & Izin, Hari Libur, Payroll, KPI, Rekrutmen, Pelatihan, Dokumen, Pengumuman, Portal Karyawan, Backup, Export Excel.
- RBAC ketat; `manajer` dibatasi otomatis oleh `TeamScope`, tidak bisa melihat gaji atau dokumen pribadi siapa pun.
- Keamanan: password **argon2id**, kolom sensitif dienkripsi AES-256, header keamanan HTTP, CSP bertahap (off → report-only → enforce), opsi paksa HTTPS, Cloudflare Turnstile anti-bot (opsional).
- Parameter BPJS/jam kerja/toleransi telat diatur lewat `.env`, bukan hardcode.
- REST API Sanctum (`/api/v1/*`) siap untuk aplikasi mobile karyawan.
- Backup otomatis harian pukul 02:00 WIB (dengan scheduler).

Kekurangan

- Perhitungan PPh 21 bawaan memakai tarif progresif tahunan; untuk kepatuhan metode TER perlu verifikasi konsultan pajak atau gunakan PAYBRIDGE.
- Setelah PAYBRIDGE aktif, modul payroll lama dikunci (`SDM_PAYROLL_EXTERNAL=true`).
- Karyawan yang login harus punya akun (`users`) yang dihubungkan manual ke data karyawan (`employees`) — sengaja terpisah, tetapi perlu langkah admin.
- Belum ada UI untuk mengelola token API mobile.
- Hari libur nasional diambil dari sumber publik eksternal (bisa dimatikan).

5. Stack Teknologi

Lapisan	Teknologi
Bahasa	PHP 8.2+, JavaScript, SQL

Lapisan	Teknologi
Backend	Laravel 11, Laravel Sanctum
Frontend	Vue 3, Inertia.js 1.x, Tailwind CSS 3, Vite 5, Chart.js + vue-chartjs, Ziggy
Database	PostgreSQL 13+
Library PHP	`spatie/laravel-permission`, `barryvdh/laravel-dompdf` (slip PDF), `maatwebsite/excel` (ekspor), `laravel/sanctum`
Email	Gmail API
Keamanan opsional	Cloudflare Turnstile

Yang harus disiapkan

PHP 8.2+ (`pdo_pgsql`, `mbstring`, `openssl`, `curl`, `fileinfo`, `gd`, `zip`), Composer 2, Node.js 18/20+, PostgreSQL 13+ (+ pgAdmin), akun Gmail + Google Cloud, (opsional) akun Cloudflare untuk Turnstile, (opsional) `pg_dump` untuk backup lengkap.

6. Cara Menjalankan (Detail)

```
# 1. Buat database
psql -U postgres -c "CREATE DATABASE sdm_hris;"

cp .env.example .env
composer install
php artisan key:generate
npm install
npm run build

# 2. Isi DB_USERNAME / DB_PASSWORD di .env, lalu:
php artisan migrate --seed
```

Admin pertama (pilih salah satu)

- *Otomatis:* isi `SDM_ADMIN_EMAIL` dan `SDM_ADMIN_PASSWORD` di `.env` **sebelum** `migrate --seed`.

- *Terminal:* `php artisan sdm:user admin@perusahaan.com --name="Admin HR" --password=PasswordRahasia123 --role=super-admin` (juga untuk reset darurat).

Menjalankan

```
php artisan serve --host=127.0.0.1 --port=8002
```

Buka `http://127.0.0.1:8002`. Jangan jalankan `laravel new` atau `breeze:install`; jangan `composer require` / `npm install` paket Inertia tanpa versi.

Scheduler (backup harian + pengingat dokumen):

```
* * * * * cd /path/ke/sdm-hris && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
```

Gmail API: salin `credentials.json` + `token.json` ke `storage/app/credentials/`, atau buat dari nol (sama seperti Modul 03, scope `gmail.send`, publish ke *In production* agar token tidak hangus 7 hari). Uji: `php artisan sdm:mail-test emailkamu@gmail.com`.

Pengaturan penting di `.env`: `SDM_WORK_START_TIME`, `SDM_WORK_END_TIME`, `SDM_LATE_TOLERANCE_MINUTES`, tarif BPJS (`SDM_BPJS_*`), `SDM_REGISTRATION_ENABLED`, `SDM_CSP`, `SDM_FORCE_HTTPS`.

> **Jaga `APP_KEY`:** kolom sensitif dienkripsi dengannya. Simpan cadangannya terpisah dari backup database.

7. Hubungan dengan Modul Lain

Arah	Isi	Mekanisme
SDM → PAYBRIDGE	Karyawan, departemen, hari libur, ringkasan absensi/cuti	REST `/api/payroll/v1` (token klien SDM); data sensitif hanya dengan `sensitive=1` + scope `employees:sensitive`
SDM → PAYBRIDGE	Pemberitahuan perubahan (event "tipis")	Webhook `employee.created/updated/status_changed/bank_changed/compensation_changed` ke `/api/sdm/webhook`

Arah	Isi	Mekanisme
PAYBRIDGE → SDM	Kontrak aktif, slip terbit, putaran dibayar	Webhook `contract.activated/rejected`, `payslip.published`, `run.paid` ke `/api/payroll/webhook`

Menu **Integrasi Payroll** (izin `integrations.manage`) dipakai membuat *Klien Payroll* "PAYBRIDGE" dan mendapatkan token serta rahasia webhook. Setelah satu bulan paralel cocok, set `SDM_PAYROLL_EXTERNAL=true` agar modul payroll lama terkunci dan karyawan memakai menu **Slip Gaji (Payroll)**.

8. Fungsi Halaman & Cara Mengoperasikan

8.1 Akses & Akun

Halaman	Cara pakai
Register	Isi nama, email, password, (NIP) → kode verifikasi → akun *pending*; Admin HR menyetujui dan menghubungkan ke data karyawan. Pendaftar pertama otomatis `super-admin`
Login	Email + password → OTP email 2 langkah
Lupa/Reset password	Tautan sekali pakai berlaku 60 menit; semua token API dicabut saat password diganti
Profil	Ubah data dan password

8.2 Menu Admin HR

Menu	Fungsi	Cara pakai
Dashboard	Ringkasan HR (admin) atau ringkasan pribadi (karyawan)	Buka saat awal hari
Karyawan	Master data lengkap	**Tambah** → isi data pribadi, jabatan, rekening, NPWP, BPJS → simpan; lihat detail & ekspor Excel

Menu	Fungsi	Cara pakai
Departemen	Departemen & jabatan	Tambah/ubah struktur organisasi
Absensi	Data kehadiran, check-in/out, koreksi manual	Admin memfilter per tanggal/karyawan dan mengoreksi bila perlu
Cuti & Izin	Pengajuan + approval berjenjang	Tinjau pengajuan → **Setujui/Tolak**; manajer hanya melihat timnya
Hari Libur	Kalender libur	Tambah manual atau sinkron dari sumber publik
Payroll	Perhitungan bawaan (BPJS + PPh 21)	**Periode Baru** → **Hitung Payroll** → koreksi per orang → **Tandai Lunas** (kunci data, kirim email, slip PDF)
Integrasi Payroll	Hubungkan ke PAYBRIDGE	**+ Klien Payroll** → salin token & rahasia
Kinerja / KPI	Penilaian kinerja	Buat siklus penilaian → isi skor → karyawan melihat di *Penilaian Saya*
Rekrutmen	Lowongan publik + pipeline pelamar	Buat lowongan → pelamar masuk → geser status (screening, wawancara, dst)
Pelatihan	Program pelatihan & peserta	Buat pelatihan → daftarkan peserta
Dokumen	Dokumen karyawan dengan tanggal kedaluwarsa	Unggah dokumen → pengingat otomatis (`SDM_DOCUMENT_EXPIRY_REMINDER_DAYS`, bawaan 30 hari)
Pengumuman	Siaran ke semua karyawan	Tulis dan terbitkan
Kelola Pengguna	Setujui/tolak akun, ubah role, aktif/nonaktif	Pilih role & hubungkan ke data karyawan
Log Aktivitas	Jejak audit	Filter dan telusuri
Backup Data	Backup manual `pg_dump` atau mode PHP	Buat, unduh, hapus

8.3 Portal Karyawan (Self-Service)

Menu	Fungsi	Cara pakai
Absen Saya	Check-in/out dan riwayat	Tekan **Check-in** saat tiba dan **Check-out** saat pulang
Cuti Saya	Saldo dan pengajuan cuti	**Ajukan** → pilih jenis & tanggal; bisa **Batalkan**
Slip Gaji Saya / Slip Gaji (Payroll)	Unduh slip PDF	Buka bulan terkait → unduh
Penilaian Saya	Hasil KPI	Lihat skor dan catatan
Pelatihan Saya	Daftar pelatihan	Lihat jadwal dan status

8.4 Halaman Publik & API

- **Karir** `/careers` dan `/careers/{slug}`: pelamar melihat lowongan dan **Lamar** (dapat dilindungi Turnstile).
- **REST API mobile** (`/api/v1`): `login`, `me`, `employees`, `attendances/check-in|check-out|history`, `leaves`, `leaves/balances`, `payroll/my-payslips`, `announcements`. Login dibatasi 5 percobaan/menit/IP; endpoint lain 60 request/menit/pengguna.

9. Kalimat Penutup untuk Calon Pengguna

Sebuah perusahaan tumbuh sebesar orang-orang di dalamnya. **SDM HRIS membuat setiap orang terlihat, terlayani, dan terlindungi datanya.** Mulailah dari master karyawan dan absensi — dalam seminggu, tumpukan formulir kertas akan berubah menjadi satu layar yang rapi.